BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
Môn thi: CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

Mã đề: 0716

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng về ưu điểm của kĩ thuật PCR trong chẩn đoán bệnh vật nuôi?
A. Không cần lấy mẫu bệnh phẩm.
B. Tiêu diệt hoàn toàn tác nhân gây bệnh.
C. Phát hiện sớm tác nhân gây bệnh.
D. Quy trình thực hiện đơn giản.

Câu 2. Sau một thời gian nuôi cá lóc bằng thức ăn tươi sống, nước trong ao chuyển sang màu xanh đậm, nước đục và có mùi hôi. Để xử lí tình trạng trên, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Bổ sung chế phẩm vi sinh vào ao nuôi.
B. Tăng khẩu phần ăn cho cá.
C. Bổ sung kháng sinh vào ao nuôi.
D. Tăng mật độ cá lóc trong ao nuôi.

Câu 3. Bệnh hoại tử thần kinh gây hại trên nhiều loài cá biển do Betanodavirus gây ra. Để xác định nhanh virus gây bệnh ngay tại khu vực nuôi, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Sử dụng vaccine tái tổ hợp.
B. Sử dụng KIT chẩn đoán.
C. Sử dụng kĩ thuật PCR.
D. Sử dụng chế phẩm vi sinh.

Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất khoáng tham gia cấu tạo tế bào và các cơ quan của cơ thể vật nuôi.
(b) Khoáng đa lượng gồm các nguyên tố như Ca, P, Mg, Na.
(c) Khoáng vi lượng gồm các nguyên tố như Fe, Cu, Co, Mn, Zn.
(d) Vật nuôi có nhu cầu khoáng vi lượng cao hơn so với nhu cầu khoáng đa lượng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về dinh dưỡng khoáng của vật nuôi?
A. 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 5. Loại thực phẩm nào sau đây được chế biến từ sản phẩm chăn nuôi?
A. Nước tương. **B.** Rượu vang. **C.** Sữa chua. **D.** Đường mía.

Câu 6. Hoạt động nào sau đây giúp bảo vệ tài nguyên rừng?
A. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng.
B. Khai thác gỗ trong rừng đặc dụng.
C. Chặt cây rừng để trồng cây ăn quả.
D. Săn bắt động vật rừng quý hiếm.

Câu 7. Biện pháp nào sau đây giúp cải tạo độ chua của đất?
A. Bón NPK. **B.** Bón vôi. **C.** Bón kali. **D.** Bón đạm.

Câu 8. Hiện nay, nhiều người có nhu cầu nuôi chó làm thú cưng, tuy nhiên việc này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh kí sinh trùng đường ruột từ chó sang người. Biện pháp nào sau đây phòng ngừa hiệu quả nguy cơ trên?
A. Tiêm kháng sinh phòng bệnh cho chó.
B. Thường xuyên cắt tỉa lông cho chó.
C. Cho chó ăn thức ăn tươi sống.
D. Định kì tẩy giun, sán cho chó.

Câu 9. Để chọn được gà mái có năng suất trứng cao ở giai đoạn gà mới nở, cần ứng dụng công nghệ nào sau đây?
A. Cấy truyền phôi.
B. Thụ tinh nhân tạo.
C. Chỉ thị phân tử.
D. Gây đột biến gene.

Câu 10. Hệ số nhân giống cao, cây con sạch bệnh và đồng nhất về di truyền là ưu điểm của phương pháp nhân giống nào sau đây?
A. Nhân giống bằng hạt. **B.** Chiết cành. **C.** Ghép cành. **D.** Nuôi cấy mô.

Câu 11. Trong xử lí nước trước khi nuôi thủy sản, việc bổ sung hóa chất như chlorine, thuốc tím vào nước ao nhằm mục đích chính nào sau đây?
A. Tạo màu cho nước ao nuôi.
B. Điều chỉnh độ mặn trong nước.
C. Phân giải chất thải trong nước.
D. Tiêu diệt vi sinh vật gây hại.

Câu 12. Để tham gia hoạt động khai thác thủy sản, người lao động cần đáp ứng yêu cầu cơ bản nào sau đây?
A. Có khả năng sử dụng các loại ngư cụ.
B. Có kiến thức về chọn tạo giống thủy sản.
C. Có khả năng trị bệnh cho động vật thủy sản.
D. Có kiến thức về công nghệ sinh học.

Câu 13. Công nghệ trồng cây thủy canh có đặc điểm nào sau đây?
A. Chi phí đầu tư thấp so với trồng cây trên đất.
B. Rễ cây hấp thụ dinh dưỡng qua hệ thống phun sương.
C. Không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
D. Kiểm soát được chất dinh dưỡng cung cấp cho cây.
Câu 14. Một rừng keo lai, sau 30 ngày trồng kiểm tra thấy tỉ lệ sống của cây đạt 80%. Để đảm bảo mật độ cây rừng cần thực hiện bón phân, tưới nước kết hợp với biện pháp nào sau đây?
A. Trồng dặm. **B.** Tỉa thưa. **C.** Làm cỏ. **D.** Tỉa cành.
Câu 15. Giống bò Holstein Friesian có sản lượng sữa khoảng 3 500 - 4 000 kg/chu kì, giống bò Red Sindhi có sản lượng sữa khoảng 1 400 - 2 100 kg/chu kì. Nội dung trên thể hiện vai trò nào của giống trong chăn nuôi?
A. Quyết định điều kiện chăm sóc vật nuôi. **B.** Quyết định năng suất chăn nuôi.
C. Quyết định chất lượng sản phẩm chăn nuôi. **D.** Quyết định sức đề kháng của vật nuôi.
Câu 16. Một nhóm học sinh thảo luận và đề xuất các hoạt động góp phần bảo vệ tài nguyên rừng như sau:
(a) Sử dụng giấy tiết kiệm.
(b) Nuôi động vật rừng quý hiếm làm cảnh.
(c) Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã.
(d) Trồng cây gây rừng.
Số hoạt động đúng là
A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.
Câu 17. Căn cứ theo mục đích sử dụng, lợn được xếp vào nhóm nào sau đây?
A. Vật nuôi lấy trứng. **B.** Vật nuôi lấy sức kéo.
C. Vật nuôi lấy thịt. **D.** Vật nuôi lấy sữa.
Câu 18. Trong trồng trọt, phân đạm thường được dùng để bón thúc vì
A. chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây.
B. dễ hòa tan, cây trồng dễ hấp thụ.
C. chứa nhiều vi sinh vật có lợi cho đất.
D. giảm ô nhiễm mạch nước ngầm.
Câu 19. Hoạt động nào sau đây giúp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi?
A. Ủ chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ.
B. Xả nước thải chăn nuôi chưa xử lí ra sông, hồ.
C. Vùi chất thải chăn nuôi nguy hại, khó phân hủy vào đất.
D. Sử dụng nước thải gia súc tưới trực tiếp cho cây trồng.
Câu 20. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm tỉa chồi đến tỉ lệ sống của cây Tràm lá dài (*Melaleuca leucadendra* L.) tái sinh sau khai thác trắng tại Tây Ninh, thí nghiệm được bố trí gồm 4 công thức (CT): CT0: không tỉa chồi; CT1: tỉa chồi sau 6 tháng khai thác; CT2: tỉa chồi sau 12 tháng khai thác; CT3: tỉa chồi sau 18 tháng khai thác. Kết quả thu được như bảng sau:

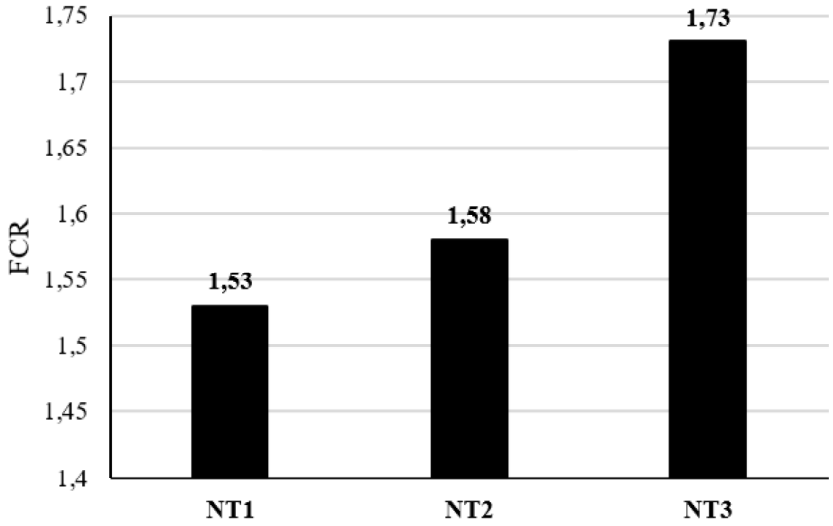
Công thức	Tỉ lệ sống (%)	
	30 tháng sau khai thác	42 tháng sau khai thác
CT0	$76,9^{c}$	$69,9^{c}$
CT1	$84,2^{b}$	$81,6^{b}$
CT2	$93,8^{a}$	$89,4^{a}$
CT3	$85,8^{b}$	$81,7^{b}$

Nguồn: Nguyễn Văn Lưu và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2, trang 51-62.
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).
Nhận định nào sau đây đúng?
A. Tại thời điểm 42 tháng sau khai thác, công thức CT1 cho tỉ lệ sống thấp nhất.
B. Tại thời điểm 30 tháng sau khai thác, công thức CT2 cho tỉ lệ sống cao nhất.
C. Tại thời điểm 42 tháng sau khai thác, tỉ lệ sống ở CT3 thấp hơn so với CT0.
D. Tại thời điểm 30 tháng sau khai thác, tỉ lệ sống ở CT1 thấp hơn so với CT0.
Câu 21. Yếu tố nào sau đây là yếu tố thủy hóa trong môi trường nuôi thủy sản?
A. Động vật phù du. **B.** Độ pH. **C.** Độ trong. **D.** Nhiệt độ.
Câu 22. Trong trồng rừng lấy gỗ, thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch có thể kéo dài hàng chục năm. Nội dung trên thể hiện đặc trưng nào của sản xuất lâm nghiệp?
A. Quy mô lớn. **B.** Tính thời vụ cao. **C.** Địa hình phức tạp. **D.** Chu kì dài.

Câu 23. Hoạt động nào sau đây có tác dụng bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
A. Tăng cường khai thác thủy sản ven bờ.
B. Thả các loài thủy sản quý hiếm vào môi trường tự nhiên.
C. Xả nước thải chưa xử lí vào môi trường sống của thủy sản.
D. Sử dụng thuốc nổ để khai thác thủy sản.
Câu 24. Trong nhân giống cá rô phi, sử dụng hormone 17α-methyl testosterone nhằm mục đích nào sau đây?
A. Tăng tỉ lệ cá đực. **B.** Kéo dài thời gian bảo quản trứng.
C. Kích thích cho cá đẻ đồng loạt. **D.** Tăng tỉ lệ cá cái.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của việc ương cá chép giống bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR), thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức (NT) gồm: NT1: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường; NT2: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ bột ngô; NT3: ương thông thường (đối chứng). Sau 60 ngày thí nghiệm, kết quả thu được như hình dưới đây:



Nguồn: Đỗ Đăng Khoa và cộng sự (2022). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(8), trang 1021-1030.
Ghi chú: Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR = Tổng lượng thức ăn cho cá ăn/tăng trọng của cá.

a) Kết quả nghiên cứu cho thấy, ương cá chép giống bằng công nghệ biofloc giúp giảm hệ số chuyển hóa thức ăn, nhờ đó giảm ô nhiễm môi trường nuôi.
b) Hệ số chuyển hóa thức ăn cao nhất khi ương cá chép giống ở NT2.
c) Ương cá chép giống bằng NT1 có chi phí thức ăn cao hơn so với ương cá chép giống bằng NT2.
d) Khi ương nuôi trong hệ thống biofloc, cá sử dụng hạt biofloc (hạt floc) như nguồn thức ăn sẵn có là một trong những yếu tố làm giảm chi phí thức ăn.

Câu 2. Mây chỉ (*Calamus dioicus* Lour.) là một loài lâm sản ngoài gỗ. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp làm đất đến sinh trưởng của cây Mây chỉ trồng dưới tán rừng tự nhiên tại tỉnh Lâm Đồng, thí nghiệm được bố trí với 3 công thức (CT) làm đất gồm: CT1: cuốc hố 30 x 30 x 30 cm; CT2: cuốc hố 40 x 40 x 40 cm; CT3: làm đất theo rạch 60 x 20 x 30 cm. Kết quả thu được như bảng sau:

Thông số	Công thức		
	CT1	CT2	CT3
Tỉ lệ sống (%)	83,32[a]	85,33[a]	85,56[a]
Chiều dài thân trung bình (cm)	90,40[a]	91,03[a]	84,23[b]
Số chồi trung bình/cụm (chồi)	3,03[a]	3,00[a]	2,67[b]

Nguồn: Phạm Trọng Nhân và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1, trang 81-91.
Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái a, b khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).

a) Trong các công thức thí nghiệm, chiều dài thân trung bình của cây Mây chỉ đạt cao nhất ở công thức làm đất bằng biện pháp cuốc hố có kích thước 30 x 30 x 30 cm.
b) Tỉ lệ sống của cây Mây chỉ cao nhất ở công thức làm đất bằng biện pháp cuốc hố 40 x 40 x 40 cm.
c) Biện pháp làm đất bằng cách cuốc hố đem lại hiệu quả hơn so với biện pháp làm đất theo rạch cả về thông số chiều dài thân và số chồi.
d) Số chồi trung bình/cụm ở CT2 lớn hơn so với CT3.

Câu 3. Nhằm đánh giá khả năng sử dụng rong mền (Cladophoraceae) khô để thay thế thức ăn viên cho cá trắm cỏ, các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) như sau:
- NT1: cho ăn hoàn toàn thức ăn viên.
- NT2: cho ăn hoàn toàn rong mền khô.
- NT3: cho ăn luân phiên 1 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.
- NT4: cho ăn luân phiên 2 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.

Sau 45 ngày nuôi, kết quả thu được như bảng sau:

Nghiệm thức	Chỉ tiêu		
	Tỉ lệ sống (%)	Tăng trưởng khối lượng (g)	Chi phí thức ăn cho cá tăng trọng (1.000 đ/kg)
NT1	96,9	$5,43^{b}$	29,529
NT2	93,3	$5,12^{a}$	6,624
NT3	99,0	$5,81^{c}$	14,250
NT4	97,7	$6,18^{d}$	9,373

Nguồn: Tiền Hải Lý và cộng sự (2025). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 23(2), trang 203-211.

Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).

a) So với NT1, chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của cá ở NT4 giảm 51,74%.

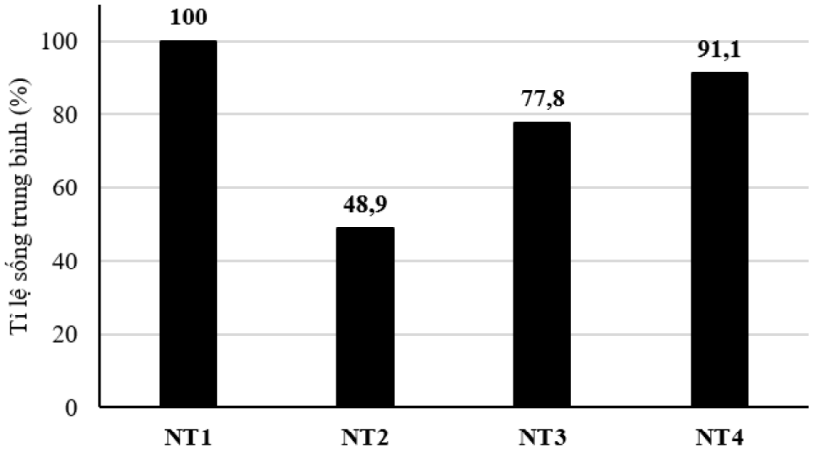
b) Tỉ lệ sống của cá trắm cỏ ở tất cả các nghiệm thức đều cao hơn 95%.

c) Tăng trưởng khối lượng của cá ở NT1 thấp hơn so với NT2.

d) Cho cá ăn luân phiên 2 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên, cá tăng trưởng khối lượng cao hơn và tiết kiệm chi phí thức ăn hơn so với cho ăn hoàn toàn thức ăn viên trong thời gian nghiên cứu.

Câu 4. Bệnh lồi mắt ở cá rô phi do vi khuẩn *Streptococcus agalactiae* (*S. agalactiae*) gây ra. Để đánh giá khả năng điều trị bệnh lồi mắt ở cá rô phi của kháng sinh amoxicillin (AX) và kháng sinh amoxicillin kết hợp clavulanic acid (AC), các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) như sau:
- NT1: tiêm dung môi không chứa vi khuẩn gây bệnh.
- NT2: tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* nhưng không điều trị.
- NT3: tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* và điều trị bằng AX.
- NT4: tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* và điều trị bằng AC.

Hiệu quả điều trị được đánh giá thông qua tỉ lệ sống trung bình của cá rô phi ở hình dưới đây:



Nguồn: Trương Đình Hoài và cộng sự (2024). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 22(1), trang 25-36.

a) Tỉ lệ sống trung bình của cá ở NT2 cao hơn so với tỉ lệ sống trung bình của cá ở NT3 là 28,9%.

b) Hiệu quả điều trị bệnh lồi mắt ở cá rô phi cao nhất ở nghiệm thức sử dụng kháng sinh amoxicillin kết hợp với clavulanic acid.

c) Trong các nghiệm thức tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* cho cá thì NT4 có tỉ lệ sống cao nhất.

d) Vi khuẩn *S. agalactiae* là tác nhân gây bệnh lồi mắt trên cá rô phi.

---------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.